Техника высоких напряжений

Методическое пособие для студента

Ионизация газа и электронная лавина: как решать задачи

Справочные данные, алгоритм, разобранные примеры, задачи для самостоятельной работы и реальные случаи · лекция 2

Как работать с пособием. Сначала просмотрите справочный раздел 1 и сводку формул 2. Затем разберите примеры раздела 3 — повторите каждый расчёт сами. После этого решите задачи раздела 4 и сверьтесь с ответами в конце. Раздел 5 — случаи с реальных объектов: ответьте на вопросы письменно, это часть практического занятия. Интерактив «Ионизация и электронная лавина» помогает проверить себя: вкладки 2–4 считают те же величины.

1. Справочные данные

Величина	**Значение**
Элементарный заряд e	$1{,}602\cdot10^{-19}$ Кл; 1 эВ = $1{,}602\cdot10^{-19}$ Дж
Электрическая постоянная ε_0	$8{,}854\cdot10^{-12}$ Ф/м; $1/(4\pi\varepsilon_0) = 8{,}99\cdot10^{9}$ м/Ф
h·c	1240 эВ·нм
Нормальное давление	760 мм рт. ст. = 101,3 кПа; 1 мм рт. ст. = 133,3 Па; 1 бар ≈ 750 мм рт. ст.
Длина пробега электрона в воздухе (модель)	$\lambda = 1/(A\cdot p) \approx 0{,}88$ мкм при 760 мм рт. ст.
Работа выхода (медь, сталь)	≈ 4,5 эВ
Коэффициент γ (если не задан)	0,01
Критерий перехода лавины в стример	$\alpha x \approx 18$–20; $n \approx 10^8$–10^9
Скорость дрейфа электронов	$\approx 10^7$ см/с; ионов — примерно в 100 раз меньше

Газ	**$W_в$, эВ**	**$W_и$, эВ**	**A, 1/(см·мм рт. ст.)**	**B, В/(см·мм рт. ст.)**
Воздух (O_2 / N_2)	6,1	12,5	15	365
Азот N_2	6,1	15,5	12	342
Аргон Ar	11,5	15,8	12	180
Пары H_2O	7,6	12,7	—	—

2. Сводка формул

Что считаем	Формула	Замечание
Энергия на длине пробега	$W = e \cdot E \cdot \lambda$	W в эВ = E (В/м)·λ (м)
Условие ударной ионизации	$e \cdot E \cdot \lambda \geq W_{\text{и}}$	иначе ионизуют лишь редкие длинные пробеги
Доля пробегов длиннее x	$P = e^{-x/\lambda}$	x и λ в одних единицах
Граница фотоионизации	$\lambda \leq \frac{1240}{W_{\text{и}}}$	λ в нм, W в эВ
Коэффициент Таунсенда	$\alpha = A \cdot p \cdot e^{-B \cdot p/E}$	p в мм рт. ст., E в В/см, α в 1/см
Электроны в лавине	$n = n_0 \cdot e^{(\alpha - \eta)x}$	η = 0, если газ электроположителен
Положительные ионы	$N_+ = n_0 \cdot \frac{\alpha}{\alpha - \eta} \cdot \left(e^{(\alpha - \eta)x} - 1 \right)$	без η: $N_+ = n - n_0$
Вторичные электроны	$\mu = \gamma \cdot \left(e^{(\alpha - \eta)S} - 1 \right)$	μ ≥ 1 — разряд самостоятельный
Условие самостоятельности	$(\alpha - \eta)\, S = ln\,(1 + 1/\gamma)$	при γ = 0,01: 4,62
Ток Таунсенда	$I = \frac{I_0 \cdot e^{\alpha S}}{1 - \mu}$	μ < 1
Закон Пашена	$U_{\text{пр}} = \frac{B \cdot p \cdot S}{ln\,(A \cdot p \cdot S) - ln\,ln\,(1 + 1/\gamma)}$	зависит только от p·S
Минимум Пашена	$(pS)_{\min} = \frac{e \cdot ln\,(1 + 1/\gamma)}{A}$	для воздуха 0,84 мм рт. ст.·см, ≈ 305 В
Плотность воздуха на высоте	$\delta = e^{-H/8150}$	p = 760·δ мм рт. ст.

3. Алгоритм решения и разобранные примеры

1. Выпишите данные и **сразу переведите единицы**: E — в В/см для формулы α (или в В/м для энергии), p — в мм рт. ст., S — в см.
2. Определите, что спрашивают: энергию, α, число частиц, μ, $U_{\text{пр}}$.
3. Выберите формулу из сводки и запишите её в общем виде.
4. Подставьте числа, следите за показателем экспоненты — ошибка в нём меняет ответ в тысячи раз.

5. Проверьте порядок величины: α воздуха при атмосферном давлении — единицы–десятки 1/см; $U_{пр}$ 1 см воздуха — около 30–35 кВ.

Пример 1. Хватит ли энергии на ионизацию

Дано: воздух, E = 50 кВ/см, λ = 0,88 мкм, $W_и(O_2)$ = 12,5 эВ.

Энергия на среднем пробеге:

$$W = E \cdot \lambda = 5 \cdot 10^6 \cdot 0,88 \cdot 10^{-6} = 4,4 \text{ эВ}$$

Путь, нужный для ионизации кислорода, и его доля:

$$x = \frac{W_и}{e \cdot E} = \frac{12,5}{5 \cdot 10^5}\text{м} \;=\; 2,5 \text{ мкм} \;\approx\; 2,8\lambda, \quad P \;=\; e^{-2,8} \approx\; 0,06$$

Ответ: на среднем пробеге — нет (4,4 эВ < 12,5 эВ); но около 6 % пробегов достаточно длинны.

Пример 2. Коэффициент α по Таунсенду

Дано: воздух, p = 760 мм рт. ст., E = 40 кВ/см = 40 000 В/см.

$$\alpha = 15 \cdot 760 \cdot e^{-365 \cdot 760/40000} = 11400 \cdot e^{-6,94} = 11,1 \text{ 1/см}$$

Ответ: α ≈ 11,1 1/см — одиннадцать ионизаций на сантиметр пути.

Пример 3. Число электронов и стример

Дано: α = 11,1 1/см (пример 2), промежуток S = 1,5 см, n_0 = 1.

$$\alpha S = 11,1 \cdot 1,5 \;=\; 16,6$$

$$n = e^{16,6} = 1,69 \cdot 10^7$$

Ответ: n ≈ 1,69·10^7 электронов; αS = 16,6 < 18 — лавина дойдёт до анода, не став стримером.

Пример 4. Влияние прилипания

Дано: α = 11,1 1/см, η = 3 1/см, x = 1 см.

$$n = e^{\,(\,11,1\,-\,3\,)\,\cdot 1} = 3273$$

$$N_+ = \frac{11,1}{8,1} \cdot \,(\,3273 - 1\,) \;\approx\; 4485$$

Ответ: электронов 3273 вместо 65749 без прилипания: в 20 раз меньше.

Пример 5. При какой напряжённости разряд станет самостоятельным

Дано: воздух, S = 1 см, 760 мм рт. ст., γ = 0,01, η = 0.

Нужно αS = ln 101 = 4,62, т. е. α = 4,62 1/см:

$$4,62 = 11400 \cdot e^{-277400/E} \quad \Rightarrow \quad \frac{277400}{E} = ln\frac{11400}{4,62} = 7,81$$

> **Ответ:** E = 277 400/7,81 ≈ 35,5 кВ/см, т. е. $U_{пр}$ ≈ 35,5 кВ — это закон Пашена.

Пример 6. Промежуток на высоте 3000 м

Дано: однородный воздушный промежуток 1 см, H = 3000 м.

$$\delta = e^{-3000/8150} = 0,692, \quad p = 760 \cdot \delta = 526 \text{ мм рт. ст.}$$

$$U_{\text{пр}} = \frac{365 \cdot 526}{ln\,(15 \cdot 526) - 1,527} = 25,8 \text{ кВ}$$

> **Ответ:** ≈ 25,8 кВ вместо 35,5 кВ на уровне моря — на 27 % меньше.

Пример 7. Ток через промежуток с ультрафиолетом

Дано: I_0 = 2 пА, αS = 3, γ = 0,05.

$$\mu = 0,05 \cdot \left(e^3 - 1\right) = 0,954$$

$$I = \frac{2 \cdot e^3}{1 - 0,954} = 878,6 \text{ пА}$$

> **Ответ:** I ≈ 878,6 пА; μ < 1 — разряд несамостоятельный, без лампы погаснет.

4. Задачи для самостоятельного решения

№	Условие	Единица ответа
1	В ячейке КРУ у кромки шины E = 40 кВ/см. Какую энергию набирает электрон на среднем пробеге 0,88 мкм?	эВ
2	Какой наибольшей длины волны фотон ионизует азот (15,5 эВ)?	нм
3	Найдите α воздуха при 760 мм рт. ст. и E = 50 кВ/см.	1/см
4	Найдите α воздуха при давлении 200 мм рт. ст. и E = 15 кВ/см. Сравните E/p с примером 2.	1/см
5	Лавина в промежутке 8 мм при α = 20 1/см. Сколько электронов дойдёт до анода от одного начального?	шт.
6	Сколько положительных ионов останется в промежутке задачи 5? Какая их доля в задней половине лавины, %?	%
7	При α = 15 1/см и η = 5 1/см сколько электронов будет на пути 1,2 см?	шт.

№	Условие	Единица ответа
8	Каким должно быть αS для самостоятельного разряда при γ = 0,001?	—
9	Найдите пробивное напряжение воздушного промежутка 5 мм при 760 мм рт. ст. (γ = 0,01).	кВ
10	Защитный промежуток должен быть 10 мм, а после ремонта выставили 8 мм. На сколько процентов снизилось пробивное напряжение (однородное поле, 760 мм рт. ст.)?	%
11	Найдите давление (мм рт. ст.), при котором промежуток 10 мм оказывается в минимуме кривой Пашена для воздуха.	мм рт. ст.
12	При какой длине лавина станет стримером, если α = 25 1/см (критерий αx = 20)? Ответ в мм.	мм

5. Случаи с реальных объектов

Прочитайте описание и ответьте на вопросы. Источники указаны в конце пособия.

Случай 1. Дуга в ракете на большой высоте

19 сентября 2023 г. вторая ступень ракеты Electron (Rocket Lab) потеряла питание примерно через 151 с полёта. Расследование установило электрическую дугу в высоковольтном источнике питания: совпали пульсации напряжения, следы гелия и азота в отсеке и скрытый дефект изоляции жгута. Компания сослалась на анализ по закону Пашена и сделала отсек герметичным с поддерживаемым давлением.

1. Как меняется p·S промежутка в жгуте по мере подъёма ракеты? В какую сторону кривой Пашена движется рабочая точка?
2. Для зазора 1 мм найдите давление, при котором он окажется в минимуме Пашена для воздуха. Почему пробой возможен при сотнях вольт?
3. Почему герметизация отсека решает проблему, хотя изоляцию не меняли?

Случай 2. Элегазовый выключатель на морозе

28 декабря 2022 г. на комбинате в Британской Колумбии (Канада) выключатель 138 кВ с элегазом не отключил короткое замыкание: он был заблокирован из-за низкого давления газа. Номинал 87 psi при 20 °C, предупредительный сигнал 76 psi, блокировка ниже 72 psi; после аварии — 50 psi. Сигнал о низком давлении пришёл за 6 дней, но газ не доливали. Мороз доходил до −34 °C. Замыкание длилось около 165 с, трансформатор был повреждён.

1. Почему прочность элегаза зависит от его плотности? Свяжите с формулой Таунсенда и законом Пашена.
2. При постоянном количестве газа давление пропорционально абсолютной температуре. Каким станет давление 87 psi (20 °C) при −34 °C? Сравните с порогом блокировки.
3. Почему приборы контроля элегаза измеряют плотность (с термокомпенсацией), а не просто давление?
4. Какой урок для подстанций Кольского полуострова?

Случай 3. Скрытая потеря вакуума

Вакуумную камеру выключателя изготавливают при давлении 10^{-4}–10^{-5} Па. Она начинает не выдерживать испытание высоким напряжением при давлении около 10^{-1} Па. Давление внутри камеры измеряют методом МАС: в магнитном поле зажигают разряд Пеннинга, его ток ионизации пропорционален давлению.

1. Где на кривой Пашена находится зазор 10 мм при 10^{-4} Па? Почему он держит сотни киловольт?
2. Почему ток разряда Пеннинга растёт с давлением? Свяжите с коэффициентом α.
3. Почему испытание высоким напряжением («годен/не годен») не предупреждает о постепенной потере вакуума?

Случай 4. Неверный зазор после ремонта

После ремонта защитный искровой промежуток выставили меньше паспортного. Линия стала отключаться при коммутациях, хотя грозы не было; причину долго искали в выключателях и защитах.

1. Как зависит пробивное напряжение промежутка от его длины на правой ветви кривой Пашена? Используйте задачу 10.
2. Почему уменьшенный промежуток срабатывает от коммутационных перенапряжений?
3. Какую проверку следовало сделать при приёмке после ремонта?

Случай 5. Шаровой разрядник «капризничает»

В лаборатории шаровой разрядник при одном и том же напряжении то пробивается, то нет. После установки ультрафиолетовой лампы разброс резко уменьшился.

1. Какую роль играют начальные электроны? Вспомните несамостоятельный разряд.

2. Почему разряду нужно «время ожидания» свободного электрона (статистическое запаздывание)?
3. Какой коэффициент из лекции связан с облучением катода?

6. Ответы к задачам раздела 4

№	Ответ	№	Ответ
1	3,52 эВ	2	80,0 нм
3	44,4 1/см	4	23,1 1/см
5	$8{,}89 \cdot 10^6$ шт.	6	0,03 %
7	$1{,}63 \cdot 10^5$ шт.	8	6,91
9	19,5 кВ	10	17,6 %
11	0,84 мм рт. ст.	12	8,00 мм

К задаче 6: ионов на один меньше, чем электронов, $\approx 8{,}9 \cdot 10^6$; в задней половине — $e^{-\alpha x/2} \approx 0{,}03$ %. К задаче 11: 0,84 мм рт. ст. ≈ 112 Па.

Источники случаев

- Rocket Lab: обзор аномалии Electron 19.09.2023 — satnow.com
- Technical Safety BC: отчёт II-1487206-2022 (Armstrong, BC)
- TestGuy Wiki: Magnetron Atmospheric Condition (MAC) Testing Principles
- Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений. — ТПУ, 2014, разд. 1.1